云计算的商业模型探析

薛国东 陈向荣 何 珩 凌佳生 （浙江融创信息产业有限公司，浙江 杭州 310006）

摘 要

云计算运营自 2012 年以来，逐步为各行各业所认知、认同和使用。在云计算技术与市场需求的对接过程中，探索适合云计算运营的商业模式对推动整体行业的进展尤为重要。云计算提供商需在“内容+云+管+端”进行全战略布局，云计算需求者也面临技术方向和商务服务的选择，在运营公有云的过程中，对云计算技术在信息的获取、存储、传输、处理和呈现过程中的商务模式进行了探索。

关键词：云计算，数据运营，商业模型，超卖

Abstract

Since 2012,Cloud computing operating has gradually perceived,recognized and used by all walks of life.Exploring business models for cloud computing operations to promote the overall progress of the industry is particularly important between technology market demands.Cloud providers need to Content+Cloud+tube+terminal full strategic layout,cloud computing needs are also faced with the choice of technical direction and business services.This paper introduces business model during the presentation in information acquisition,storage,transmission,processing.

Keywords:cloud computing,data operation,business model,oversold

1 云计算概念及技术

云计算是一系列技术的结合。从目前实际的业界情况来看，云计算以“一虚多（将一台服务器虚拟出多台云主机）”和“多虚一（将多台服务器虚拟出一台超级服务器）”的两个发展方向，即以云主机为主的公有云服务（一虚多）和以大型计算为主的大型云计算中心（多虚一），其中以一虚多的虚拟化为主的云数据中心为目前公有云服务的主流形式，而多虚一的大型云计算中心应用在集中在高计算消耗领域，例如图形图像的渲染，大型互联网搜索和科学计算。

数据和服务可以通过有线和无线的网络，快速地为写字楼、住宅区、学校等网络可达的地方提供丰富多彩的应用。正是因为有高速的带宽支撑，在此基础上的云计算和大数据服务逐渐成为 IT 主流架构。

因此云计算服务从商业模式看是一种新的 IT 供给方式，核心技术是通过软件定义云中心，提供弹性化的快速服务。相比原有的 IDC 业务云服务更为便捷和经济，所以云革命的浪潮越来越快的影响着我们的工作和生活。

2 云计算供给与需求

云计算在市场上的供应商主要为电信运营商、大型互联网公司和传统 IDC 运营商。运营商主要面向政务应用、大型企业。互联网公司主要面向中小企业和开发者，传统 IDC 运营商主要面向政企客户和企业用户。因此云计算的需求者从个人开发者、中小型公司到大型企业和政府都有涉及，涵盖了信息服务涉及到的各行各业，如表 1 所示。

云计算的供给市场主要是以有带宽管道优势的传统电信运营商，有大数据优势和大量闲置 IT 资源的互联网公司和各自领域技术优势的传统 IDC 运营商。供给的主力已经由电信运营商向互联网公司进行转移。

云计算的需求满足同时会涉及网络的使用，无论是 INTERNET 的接入还是私有网络的建设，计算资源云端化后必然需要高带宽的接入，以及蓬勃兴起的移动互联网接入。

云中心和运营商管道的关系，数据水库接入管渠的关系。各种数据终端可以理解为田野。云计算和大数据通过宽广的渠道覆盖各种应用，为生产生活提供服务。

表 1 云计算运营供给与需求简析

公司类别	供给方代表	品牌名称	运营现状	供给方式	主要需求方
运营商	电信	天翼云	以弹性计算、弹性存储和 CDN 加速为主。	以独立云计算公司提供云服务，结合传统运营方式提供多样服务	政务应用，大中型企业互联网公司。
	移动	移动云	与电信类似，以 IaaS 层服务为主	移动云 2014 年 6 月份发布，推行全国统一的云中心。	政务应用，教育，金融等行业客户
互联网公司	阿里巴巴	阿里云	由电子商务服务逐步发展到大型政企的专属云服务。2009 年收购万网，业务线完善。	业界处于领先地位，以线上为主，线下项目结合，具备成熟的多线接入能力	中小企业、电子商务用户，部分合作的大中型政企客户。
	腾讯	腾讯云	以底层的 IaaS 为主，提供面向个人、企业的云服务。	2013 年 9 月对外商用，阿里云的直接竞争对手。	中小企业、互联网用户。
	百度	百度云	由搜索数据中心到个人百度云和开发者平台，主要面向应用开发者。	虚拟开发环境，开发组件，以及测试工具等 PaaS 级服务，采用差异化竞争。	移动业务开发者，IT 创业企业为
传统 IDC 运营商	盛讯	盛讯云	以提供云主机、云存储、云硬盘、云分发等服务基础	盛讯云提供的云服务为 CDN 为特色	高内容转发的服务，以门户网站和视频服务为主。
	世纪互联	盛云	运营微软的 windows Azure 和 office365	世纪互联以本地的私有云建设集成及项目为主。	公私结合的定制方案，政府、企业私有云建设。

3 云计算商业形态

云计算的核心商业模式是将原有的投资建设转换为共享服务。从供给者和需求者的情况来看逐渐的由 IaaS 层服务向 PaaS 和 SaaS 过渡。

云计算的从供方提供的开放性形态主要为公有云（全部开放供服务者自主订购）、私有云（自己建设供内部使用）和混合云（既有私有部分又有公有部分）。从需求方产品形态主要有 IaaS（基础设施即服务 Infrastructure-as-a-Service）、PaaS（平台即服务 Plartform-as-a-Service）、SaaS（软件即服务 Software-as-a-Service）。

国内业界目前 IaaS 的模式基本成熟，PaaS 和 SaaS 服务还在探索中，如表 2 所示。

云服务的公有云、私有云和混合云的三种服务形态结合三类产品 IaaS、SaaS、PaaS 将成为各类需求者选择矩阵。

现有的行业情况来看公有云以 B/S 服务为主，主要面向企业、个人的应用。私有云以行业应用和政务内部为主。混合云多集中在内网应用和外网服务结合。PaaS 目前成熟的是开发者平台和数据库接口，SaaS 服务 ERP、行业渲染为主要服务方式。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2

产品 / 开放	IaaS (基础资源即服务)	PaaS (平台即服务)	SaaS (服务即服务)
公有云	B/S 服务、电子商务、移动互联网服务	开发者平台	Safe force（服务平台）渲染云
私有云	行业应用，政务内部应用	政府应用、政务外网 WEB PaaS 层	桌面云、移动 OA
混合云	政务内网+政务外网 企业内网+企业外网	企业应用、电子商务	微信公共账号

4 云计算商业模式探析

模式一：服务租赁

云计算的核心商业模式可以概括为将原有建设使用模式转变为租用使用模式。模式转变使得一次性固定资产投资转化为以年度支出的成本摊销，按照摩尔定律（每 6 个月 IT 成本降一半、性能提升一倍），摊薄了固定资产投资的同时获得了更加快捷的服务。另外租用模式使得使用者不必再分精力关心动力、机房、硬件设备和底层网络的情况，综合这两方面因素整体 IT 的建设和运营成本将降低约 50%。

按照预算 2014 年某单位投资 500 万建设 IT 资源池为例。需求约为 50 台 4 核服务器，100T 存储，100M 公网出口带宽使用规模。具体的租用模式如表 3 所示。

表 3

	自建模式	云租用模式
建设成本	500 万	60 万/年
运营成本	40 万/年	20 万/年
5 年总成本	700 万	400 万

租用为客户带来的是：共享互摊后单位成本的无限摊薄。传统 IDC 自建模式比云租用模式一般要高出 70~80%的整体成本支出，除去自建机房土建、电源、制冷和单独的人力成本。超卖也是成本降低的一个重要因素。

模式二：能力超卖

超卖的业务模型来自于业务使用峰值和峰谷的平衡，日常的 IT 建设者在配置时都是按照峰值再加一定的冗余系数进行配置。

假设有 M 个系统，每个系统中有 N 个应用，第 i 个时隙所需的资源量为 N_i，峰值所需资源量为 N_{MAX}，冗余系数为 i（按惯例 1.2）。则一般该资源承载的资源配置量为 $R_{max}=\sum_{i=1}^{n} iN_{MAX}$。传统方式的资源设定量为 MR_i。根据统计数据实际情况下该系统的峰值时间不超过总时间的 10%。也就是有 90%的资源在非峰值是闲置的。

云虚拟化后该问题可以得到解决，因此也就有了超卖的商用模型，在保证客户峰值使用配置的情况下，该部分资源在非峰值可以分享给其他用户，如果资源池承接 M 个系统应用。则资源池配置为：$R=\sum_{i=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} iN_i=\sum_{i=1}^{m} R_i$。

在 M 足够大时，根据日常统计及业务模型 $R_i\approx\frac{1}{9}R_{max}$，根据试验数据，考虑冗余及保护在 M 超过 200 时，整体系统的超卖指数可以设定为 $R=1/4R_{max}$。相比单一系统逐个烟囱式配置资源节省 75%。

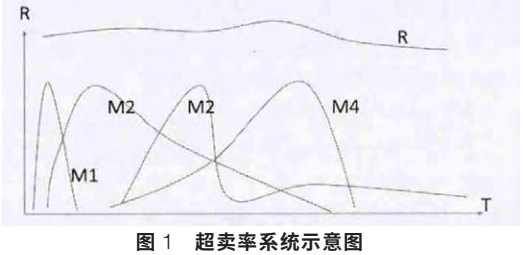


图 1 超卖率系统示意图

模式三：价值数据

云计算为数据提供了统一汇聚的底层平台，在云计算上的数据计算、传递和处理与计算联系紧密，因此云计算完成数据汇集的同时自然而然就产生了价值数据的商业模式。

数据的价值首先是本身就具有价值。而大数据分析又赋予数据新的价值方向和生命力。数据从使用层面有四个层次的意义：①记录场景；②情景复原；③情景指引；④情景预测。相互独立的数据互相关联，大量数据呈现出人们未认知的规律，根据数据比对和预测指引人们行为都是数据价值的核心。基于数据价值的意义和诉求，数据价值评估的可以从以下维度：商业性、预见性、实时性、关联性、颗粒度、活性。

商业性是指数据的商业价值，阿里的大数据基础因为跟电子商务相关，因此其相比其他互联网数据可以说是坐拥金山，而多数数据分析则是沙粒淘金。

预见性是指数据对外来的指引，预测未来趋势走向，例如气象局大量的气象数据，商业数据中各种经济指标。

实时性是指数据的获取时间，在人们想获得数据时即时可获得，这在后台往往代表着大量的成本投入，我国的征信数据查询后需要 3 天后获取就是因为数据量庞大，实时性获取困难，OLAP 也是数据分析重要的发展方向。

关联性是指该数据和其他类型数据相关联的可性能和价值，代表数据的关联与扩展性，也代表人们认知领域的扩展。

颗粒度指标反映数据的精细化程度。那些宏观的数据，价值含量较低。相反那些细化到个人、单品的数据，才会带来前所未有的洞察，这也是和精细化管理的思想紧密相关的。

活性指标的更互联网或者电信化，数据的活性，指代数据被更新的频次。频次越高，活性越大。股民对换手率指标非常熟悉，换手率标志股票交易是否活跃，成为判断股价走势非常重要的指标。

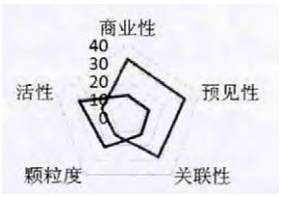


图 2

5 结束语

云计算提供的数据承载基础将为扩宽的信道和带宽提供价值流量，浩瀚的价值流量将催生运营商进行大数据的处理，为商业提供数据的经济价值，为社会提供数据的规律价值探索的基础和可能。

参考文献

[1]王奕凯.浅论当前我国电子商务的现状及相关问题[J].科技信息，2011(15)：28-31
[2]中国电子商务研究中心.2011 年(上)中国电子商务市场数据监测报告背景[R]，2011
[3]雷葆华，饶少阳，江峰，等.云计算解码技术架构和产业运营[M].北京：电子工业出版社，2011
[4]罗庆荣，翟大昆.基于云计算的电子商务模式[J].现代经济，2008，7(8)：49，110
[5]卜文军，李彩红.基于云计算的电子商务系统应用研究[J].硅谷，2011(9)：96-97
[6]饶少阳.向云计算靠拢[J].信息网络，2008(8)：5-9
[7]许四清.云计算是一种商业模式[J].程序员，2010(9)：12-13
[8]李光文.云计算商业模式探讨[J].天津科技，2013(4)
[9]胡晓鹏.基于扎根理论的 ERP 云计算商业模式构建与选择研究[D].西安：西安理工大学，2014

[收稿日期：2015.1.22]

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net